

机械零部件的工作能力设计

一、基本要求

1. 每组 3-4 人一组，每组至少完成 2 个题目；
2. 课代表进行分组、分题目（题目分布适当），本周五（3 月 21 日）前完成；
3. 通过网络学堂，每组提交 1 个研究报告 word，注明每人分工（4 月 6 日前）；
4. 安排在第 15 或第 16 周课堂上进行总结讨论。

二、报告内容要求

对于齿轮传动题目：

1. 根据题目要求进行计算，列出计算结果；
2. 根据计算结果找到相关的参数变化规律；
3. 就参数变化规律分析其原因；
4. 根据发生的原因等分析总结参数选取原则。

三、题目

1. 一带式运输机的驱动装置如图 1 所示，工况条件：载荷变动较大，原动机重载启动，工作时间 $> 16 \text{ h/d}$ ；电动机转速 $n_1 = 1440 \text{ r/min}$ ，第一级传动为 V 带传动，采用 4 根 B 型 V 带，带长 $L_d = 2240 \text{ mm}$ ，带轮直径 $d_{d1} = 125 \text{ mm}$ ， $d_{d2} = 355 \text{ mm}$ ，带传动能传递的功率 $P = 5.45 \text{ kW}$ ，此时运输带的速度为 $v = 0.2 \text{ m/s}$ 。为提高生产率，拟在运输带载荷 F 不变的条件下，将运输带的速度提高到 0.3 m/s ，分析带传动能否满足要求，提出具体解决方案(假设减速器的承载能力足够)。（注：要尽可能多地列举解决方案）

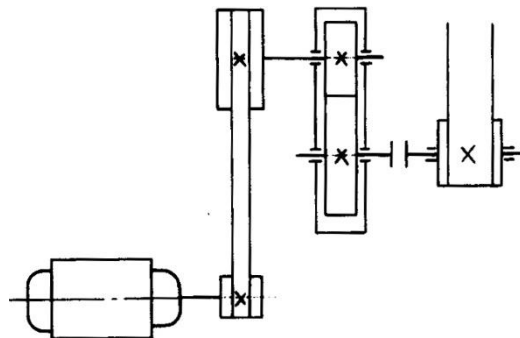


图 1

2. 标准直齿圆柱齿轮传动设计方案见表 1，齿轮精度为 6 级，工作寿命 50000(小时)，工作转速 1440(r/min),传动平稳，分别选择软齿面材料（例如结构钢正火）和硬齿面材料（例如合金钢渗碳淬火），比较其承载能力，并分析产生这种结果的原因，以及圆柱齿轮传动设计中齿数选择应遵循什么原则。

表 1 标准直齿圆柱齿轮传动设计方案

方案	小齿轮 z_1	大齿轮 z_2	齿宽 b	模数 m	中心距 a
01	20	60	105	6.0	240
02	24	72	105	5.0	240
03	30	90	105	4.0	240
04	32	96	105	3.75	240
05	40	120	105	3.0	240
06	48	144	105	2.5	240
07	60	180	105	2.0	240
08	80	240	105	1.5	240
09	96	288	105	1.25	240
10	120	360	105	1.0	240

3. 标准直齿圆柱齿轮传动设计方案见表 2，齿轮精度为 6 级，工作寿命 50000(小时)，工作转速 1440(r/min),分别选择软齿面材料（例如结构钢正火）和硬齿面材料（例如合金钢渗碳淬火），分别选择对称支撑，非对称支撑和悬臂支撑方式，比较其承载能力，并分析产生这种结果的原因，以及讨论圆柱齿轮传动设计中齿宽系数（ b/d_1 ）选择应遵循什么原则。

表 2 标准直齿圆柱齿轮传动设计方案

方案	小齿轮 z_1	大齿轮 z_2	模数 m	齿宽 b
1	21	21	5.0	10
2	21	21	5.0	20
3	21	21	5.0	40
4	21	21	5.0	80
5	21	21	5.0	100

4. 图 2 所示为手动蜗杆传动起重装置。已知模数 $m=4\text{mm}$ ，蜗杆分度圆直径 $d_1=40\text{mm}$ ，蜗杆头数 $z_1=1$ ，蜗轮齿数 $z_2=90$ ，滚筒直径 $D=300\text{mm}$ ，起重量 $F_Q=8000\text{N}$ ，蜗轮副的当量摩擦系数 $f_v=0.12$ （忽略轴承的效率），作用在手柄上的推力 $F=150\text{N}$ ，求：

- （1）重物升高 1m 时蜗杆的转数，此装置能否自锁；
- （2）所需手柄长度 L ；
- （3）重物上升时蜗轮受力；
- （4）重物下降时蜗轮受力，此时推动手柄所需的力 F' ；
- （5）重物停止在空中时蜗杆受力。

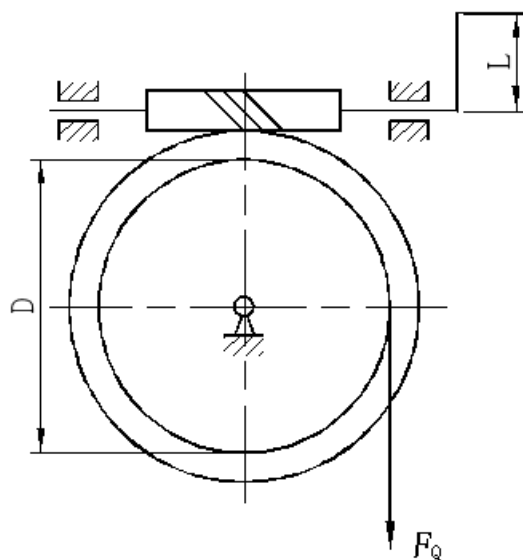


图 2